ANÁLISE DE INVESTIMENTO, ROI E PAYBACK

Protótipo NeoGaze – Otimização e Segurança no Tratamento de Superfície de Peças Injetadas

1. Objetivo

Este documento apresenta uma estimativa do investimento necessário para a construção do protótipo NeoGaze e uma projeção simplificada do Retorno sobre o Investimento (ROI) e do período de recuperação do investimento (Payback).

2. Características do Protótipo

O protótipo será desenvolvido em escala reduzida utilizando principalmente MDF, acrílico e peças LEGO, complementados por componentes eletrônicos básicos. Sua finalidade é demonstrar transporte da peça, detecção, automação, controle e segurança.

3. Tabela de Custos Estimados

Item	Finalidade	Custo estimado
MDF para estrutura	Base, paredes e suportes	R$ 60,00
Acrílico transparente	Proteções e visualização	R$ 180,00
Peças LEGO	Estrutura e mecanismos	R$ 100,00
Motores DC pequenos	Movimentação	R$ 50,00
Material para esteira	Correia/superfície de transporte	R$ 40,00
Sensores	Detecção de presença e posição	R$ 40,00
Arduino ou ESP32	Controle eletrônico	R$ 50,00
LEDs, botões e fios	Interface e conexões	R$ 40,00
Parafusos, cola e fixadores	Montagem	R$ 40,00
Tinta e acabamento	Acabamento visual	R$ 30,00
Reserva para imprevistos	Pequenos componentes	R$ 70,00

Investimento total estimado: R$ 700,00

4. Faixa de Investimento

O valor de R$ 700,00 é uma estimativa conservadora. Se a equipe já possuir LEGO, motores, microcontrolador, fios ou outros componentes, o custo efetivo poderá ficar aproximadamente entre R$ 400,00 e R$ 500,00.

5. ROI – Return on Investment

ROI (Return on Investment), ou Retorno sobre o Investimento, relaciona o retorno financeiro ao valor aplicado.

ROI = (Retorno obtido − Investimento) ÷ Investimento × 100

6. Cenário de Projeção

Como o protótipo ainda não está implantado na produção, não existem dados financeiros reais suficientes. Para demonstrar a metodologia, foi adotada uma economia hipotética de R$ 500,00 por mês após a implementação.

Indicador	Valor
Investimento inicial	R$ 700,00
Economia mensal hipotética	R$ 500,00
Economia anual hipotética	R$ 6.000,00
Retorno líquido no primeiro ano	R$ 5.300,00
ROI estimado	757,1% ao ano
Payback estimado	1,4 mês

7. Cálculo do ROI

Economia anual = R$ 500,00 × 12 = R$ 6.000,00

Retorno líquido = R$ 6.000,00 − R$ 700,00 = R$ 5.300,00

ROI = (R$ 6.000,00 − R$ 700,00) ÷ R$ 700,00 × 100

ROI ≈ 757,1%

8. Cálculo do Payback

Payback = R$ 700,00 ÷ R$ 500,00 = 1,4 mês. Neste cenário hipotético, o investimento seria recuperado aproximadamente em 1 mês e 12 dias.

9. Possíveis Fontes de Economia

- Redução de peças descartadas.
- Redução de retrabalho.
- Diminuição do tempo de tratamento.
- Maior padronização do processo.
- Menor dependência da experiência individual do operador.
- Possível aumento da produtividade.

10. Observação sobre os Valores

Todos os valores apresentados são ESTIMATIVOS e têm finalidade acadêmica e de planejamento inicial. O custo real poderá variar conforme fornecedores, quantidades, componentes já disponíveis e alterações no projeto. A economia mensal de R$ 500,00 é apenas uma hipótese para demonstrar o cálculo e não representa uma economia comprovada da IcePack.

11. Dados Necessários para o ROI Real

- Quantidade de peças produzidas por dia e mês.
- Quantidade e percentual de peças descartadas.
- Custo médio das peças descartadas.
- Quantidade e custo do retrabalho.
- Tempo atual de tratamento por peça.
- Quantidade de operadores envolvidos.
- Custo operacional atual.
- Ganho de produtividade após automação.
- Investimento necessário para a versão industrial.